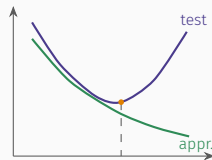


# Apprentissage statistique

## Chapitre 11 : Les machines à vecteurs de support



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Séparer par une marge

La marge souple

L'astuce du noyau

Où les SVM se situent

Ce qu'il faut retenir

Séparer par une marge

---

# L'intuition géométrique

## Le problème posé autrement

Si deux classes sont séparables par une droite, il existe une **infinité** de droites qui les séparent.

Laquelle choisir ? Celle qui laisse la plus grande **marge** de sécurité de part et d'autre.

## Hyperplan de marge maximale

La **marge** est la distance entre la frontière et les points les plus proches.

L'**hyperplan de marge maximale** est celui qui la rend la plus grande possible.

## Vecteurs de support

Seuls les points situés **sur la marge** déterminent la frontière. Ce sont les **vecteurs de support**.

Déplacer un point éloigné ne change rien ; déplacer un vecteur de support change tout.

## Une propriété remarquable, et ambivalente

La solution ne dépend que d'une poignée d'observations.

C'est une **force** — le modèle est compact, insensible aux points lointains. C'est aussi une **faiblesse** : une observation aberrante placée près de la frontière peut la déformer entièrement.

## La marge souple

---

# Accepter des erreurs

## Pourquoi la marge dure ne suffit pas

Les données réelles ne sont presque jamais parfaitement séparables. Et même quand elles le sont, exiger une séparation parfaite conduit à une marge minuscule, dictée par quelques points douteux.

## Le paramètre $C$

La **marge souple** autorise des violations, pénalisées par un coût  $C$ .

| $C$   | Marge   | Violations          | Comportement                            |
|-------|---------|---------------------|-----------------------------------------|
| petit | large   | nombreuses tolérées | plus de biais, moins de variance        |
| grand | étroite | peu tolérées        | moins de biais, <b>plus de variance</b> |

## C'est encore le chapitre 2

$C$  est un paramètre de **régularisation**, exactement comme  $\lambda$  au chapitre 4 et  $\alpha$  au chapitre 8.

Un  $C$  petit contraint le modèle; un  $C$  grand le laisse coller aux données. Il se choisit par **validation**

## L'astuce du noyau

---

# Rendre linéaire ce qui ne l'est pas

## L'idée

Des données non séparables dans leur espace d'origine peuvent le devenir dans un espace de **plus grande dimension**.

## Un cas d'école

Des points d'une classe au centre, entourés d'un anneau de l'autre classe. Aucune droite ne les sépare dans le plan.

En ajoutant une troisième coordonnée  $x_1^2 + x_2^2$ , les points centraux descendent et les points périphériques montent : **un simple plan horizontal les sépare**.

## L'astuce du noyau

L'algorithme ne dépend des données qu'à travers des **produits scalaires** entre observations.

Un **noyau** calcule directement ce produit scalaire dans l'espace transformé, **sans jamais construire les coordonnées**. On travaille donc en très grande dimension au prix d'un calcul en dimension d'origine.

## Les noyaux usuels



Où les SVM se situent

---

# Un bilan honnête

## Forces et limites

### Points forts

Efficaces en **grande dimension**

Solution compacte et stable

Le noyau donne beaucoup de souplesse

Théorie solide

### Points faibles

coût de calcul **quadratique** en  $n$

pas de probabilité directe

**standardisation obligatoire**

deux paramètres à régler conjointement

## Quand y penser aujourd'hui

Les SVM ont dominé les années 1990 et 2000. Le boosting et les réseaux les ont largement dépassés depuis sur la plupart des tâches.

Ils restent excellents quand  $p$  est **grand** et  $n$  **modéré** — texte, données génomiques, spectres — c'est-à-dire précisément le cas où les méthodes d'ensemble manquent d'observations.

Ce n'est plus le premier choix, mais c'est parfois le bon.

Ce qu'il faut retenir

---

### Cinq points

1. La SVM choisit l'hyperplan de **marge maximale**.
2. Seuls les **vecteurs de support** déterminent la frontière — force et fragilité à la fois.
3. La **marge souple** tolère des violations;  $C$  règle le compromis biais-variance.
4. L'**astuce du noyau** permet de travailler en très grande dimension sans construire les coordonnées.
5. Coût **quadratique en  $n$** ; adaptées aux cas où  $p$  est grand et  $n$  modéré.

### La suite

Cinq familles de modèles ont été construites, de plus en plus performantes et de moins en moins lisibles.

Le chapitre 12 pose la question qui reste : que peut-on dire d'un modèle qu'on ne peut plus lire?